

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN’IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

1-MAVZU: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari.

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma Kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “ ____ ” _____ Bayonnoma № ____

1- MAVZU: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari

O‘QUV MAQSADLAR:

Turli sohalarda axborot texnologiyalari bo‘yicha yuqori malakali ofitserlarini tayyorlashda zamonaviy AKT vositalari va dasturiy ta’minoti tuzilishi, ishlash jarayoni hamda yaratilish bosqichlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘rgatishdan iborat.

MAVZUNI O‘RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO‘RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha kursantlarga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg‘ulotlarning hajmi, yo‘nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o‘zaro bog‘liqligi kursantlar tasarruf etishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarning hajmi va saviyasini ta’minlashi lozim.

Ushbu mashg‘ulotlarni o‘tkazish shakllari, unda qo‘llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, “keys”lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma’lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko‘rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta’lim qismida mustaqil ta’limning shakli va mazmuni, mustaqil ta’limga mo‘ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta’lim jarayonida kursantlar tomonidan tayyorlanishi zarur bo‘lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma’ruza va boshqalar) ko‘rsatiladi.

O‘quv soati: 30 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
1.	1-mashg'ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari. (ma'ruza)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
2.	2-mashg'ulot. Pythonda arifmetik operatorlar. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
3.	3-mashg'ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
4.	4-mashg'ulot. Pythonda shart operatori uning qo'llanilishi. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
5.	5-mashg'ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
6.	6-mashg'ulot. Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
7.	7-mashg'ulot. Pythonda for,while, break va continue operatorlariga doir dasturlar tuzish.	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
8.	8-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar va ular bilan ishlovchi metodlar. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
9.	9-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlarga doir masalalar yechish. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
10.	10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
11.	11-mashg'ulot. Pythonda Funksiyaga doir dasturlar tuzish. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
12.	12-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
13.	13-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir masalalar yechish. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
14.	14-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari. (guruhli)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
15.	15-mashg'ulot. Pythonda Vorislikdan foydalanish. (amaliy)	2	138, 437, 436-o'quv sinflari
	JAMI.	30	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rta qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta qo'yish tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish,

e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantig'ini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarinining nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, kursantlar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash,

ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti kursantlarning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (kursantlarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va kursantlarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rish, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash

bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Dskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va kursantlarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda kursantlarga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri

ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarining eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko‘rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o‘z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o‘rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko‘nikmalari rivojlanishiga, ya’ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo‘luvchi barcha materiallarni o‘zlashtiradi.

Guruh mashg‘ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o‘q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o‘rganish maqsadida o‘tkaziladi hamda ularni qo‘llash, ishlatish va ta’mirlashni tashkillashtirish bo‘yicha kursantlarni o‘qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg‘ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o‘quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o‘tkaziladi. Ayrim guruh mashg‘ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo‘lganligi sababli umumiy oqimda ko‘rib chiqilmagan savollar, ta’lim oluvchilarga ma’ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg‘ulotlarining boshqa turdagi o‘quv mashg‘ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o‘rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o‘q dorilarni tuzilishi, ularni qo‘llash, ishlatish, xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashni o‘rgatish uchun ko‘p sonli xilma-xil o‘quv qurol va qo‘llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg‘ulotlar kursantlar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o‘q dorilar tuzilishi, ularni qo‘llash, ishlatish va ta’mirlashni tashkillashtirish yo‘llarini o‘zlashtirish; nizomlar, qo‘llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me’yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o‘zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o‘tkaziladi.

Amaliy mashg‘ulotlar mashq bajarish usuli bilan o‘tkazilishi mumkin. Ushbu mashg‘ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg‘ulotni o‘tkazish rejasida belgilangan o‘quv savollarini ta’lim oluvchilar yakka tartibda yoki o‘quv guruhi tarkibida, o‘qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o‘rganadi. Amaliy mashg‘ulotlar o‘quv sinflari, o‘quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o‘quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o‘tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik ko‘rish va ularni o‘tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg‘ulotlar o‘qituvchi rahbarligida o‘tkaziladi. Amaliy mashg‘ulotlar, o‘quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo‘yicha, ma’ruza o‘qilganidan yoki bir necha guruh mashg‘ulotlari o‘tkazilganidan keyin o‘tkaziladi.

1-mashg'ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Python dasturlash tilining tarixini, klassifikatsiyasini va rivojlanish jarayonini tushuntirish.

Python dasturlash tilini o'rnatish, PyCharm dasturini o'rnatish va dasturlash muhiti yaratishni o'rgatish.

Pythonda birinchi dastur — "Hello world!" dasturini yozishni o'rgatish.

Python dasturlash tilining asosiy operatorlari bilan tanishtirish va ularni amalda qo'llash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, amaliy mashq – interaktiv muhokama, praktikum.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), kompyuterlar, PyCharm dasturini o'rnatish uchun yo'riqnoma.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari"

Python dasturlash tili va uning tarixiy rivojlanishi haqida ma'ruza o'qiladi. Pythonning yaratilish tarixi, uning ilmiy va amaliy sohalaridagi o'rni, hamda bugungi kunda keng tarqalishining sabablari haqida tushuncha beriladi. Dasturlash tilining asosiy xususiyatlari, kuchli tomonlari va foydalanuvchilar uchun qulayliklari haqida qisqacha ma'lumotlar taqdim etiladi.

2-o'quv savol:

"Pythonni o'rnatish. PyCharm dasturini o'rnatish"

Kursantlarga Python dasturlash tilini oʻrnatish jarayoni amalda koʻrsatiladi. Pythonning rasmiy saytidan dasturiy taʼminotni yuklab olish, oʻrnatish va PyCharm IDE (Integrated Development Environment) dasturini oʻrnatish, shuningdek, dasturlash muhiti va kerakli kutubxonalarni sozlash haqida toʻliq yoʻriqnoma beriladi. Oʻquvchilar oʻz kompyuterlarida bu jarayonni bajarib, dasturlash muhiti bilan tanishadilar.

3-oʻquv savol:

“Pythonda 'Hello world!' dasturini tuzish”

Kursantlar birinchi Python dasturlarini yozishni boshlaydilar. "Hello world!" dasturi yaratish, uning ishlash prinsipi va dasturlash sintaksisi bilan tanishish. Dastur yaratishda quyidagi kod tuzilmasi koʻrsatiladi:

```
print("Hello, world!")
```

Kursantlarga bu dastur qanday ishlashini tushuntirish va oʻzlarining kompyuterlarida sinab koʻrish imkoniyati beriladi.

4-oʻquv savol:

“Python tilining asosiy operatorlari bilan tanishish”

Python dasturlash tilining asosiy operatorlari bilan tanishish: arifmetik operatorlar (+, -, *, /, %, **, //), taqqoslash operatorlari (==, !=, <, >, <=, >=), mantiqiy operatorlar (and, or, not) va boshqa operatorlarning ishlash prinsiplari haqida tushuncha beriladi. Kursantlar bu operatorlar yordamida kichik amaliy misollarni yozib, ularni testdan oʻtkazadilar.

OʻQUV TEXNIK VOSITALARI, KOʻRGAZMALI QOʻLLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va oʻrnatilgan Python va PyCharm dasturiy taʼminoti.

Smart doska, ekran orqali koʻrgazmali misollar.

Interaktiv darsliklar va oʻquv qoʻllanmalar.

MASHGʻULOT YAKUNI (TAHLILI)

Maʼruzadan soʻng, oʻqituvchi kursantlar bilan amaliyotlarni tahlil qilib, Python dasturlash tili va uning asosiy operatorlari haqida umumiy xulosa qiladi. Kursantlar oʻzlarining "Hello world!" dasturlarini taqdim etadilar va kodlarning ishlashini tekshirishadi. Shuningdek, Pythonni oʻrnatish jarayoni va PyCharm dasturini ishlatishda yuzaga kelgan savollar muhokama qilinadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TAʼLIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Pythonning asosiy operatorlarini ishlatib, turli vazifalar va misollar yaratadilar. Oʻzlarining dasturlari yordamida arifmetik, mantiqiy va taqqoslash operatorlarini amalda qoʻllashni davom ettiradilar. Shuningdek, ular PyCharm dasturida boshqa kichik dasturlar yaratish va kodlarni tahlil qilish uchun topshiriqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** koʻrinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. Pythonda arifmetik operatorlar

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida arifmetik operatorlar yordamida matematik amallarni bajarishni o'rgatish.

Sonlar bilan ishlash, o'zgaruvchilarni e'lon qilish va ular bilan ishlash jarayonlarini tushuntirish.

Kursantlar bool tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashni o'rganib, mantiqiy operatorlarni qo'llashni amalda bajaradilar.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublari: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "interaktiv mashqlar", "kod yozish va tahlil qilish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Arifmetik operatorlar"

Kursantlarga Python dasturlash tilida arifmetik operatorlar yordamida matematik amallarni bajarish ko'rsatiladi. Arifmetik operatorlar (yig'ish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, qoldiq, darajaga ko'tarish) va ularning ishlash printsiplari haqida tushuncha beriladi. Kursantlar arifmetik amallarni bajarish uchun quyidagi operatorlar bilan ishlashni o'rganadilar:

+ (qo'shish)

- (ayirish)

* (ko'paytirish)

/ (bo'lish)

// (butun qismni olish)

% (qoldiq)

** (darajaga ko'tarish)

Guruhlar arifmetik amallarni bajaruvchi dasturlar yozib, natijalarni tahlil qiladilar.

2-o'quv savol:

"Sonlar bilan ishlash. O'zgaruvchilar"

Kursantlarga Python dasturida sonlar bilan ishlashni o'rgatish. Sonlarning turli turlari (butun sonlar, haqiqiy sonlar) va ularning o'zgaruvchilarda saqlanishi haqida tushuncha beriladi. O'zgaruvchilarni e'lon qilish, ularni qiymatlash va ustida amallarni bajarishni o'rgatish. Guruhlar o'zgaruvchilar bilan ishlashda amaliyot bajarib, Pythonning o'zgaruvchilarni qanday boshqarishini ko'rishadi. Misollar orqali, masalan, arifmetik operatorlar bilan o'zgaruvchilarda saqlangan qiymatlar ustida amallarni bajarish ko'rsatiladi.

3-o'quv savol:

"Bool tipli ma'lumotlar bilan ishlash"

Kursantlarga bool (mantiqiy) tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashni o'rgatish. Bool tipidagi qiymatlar (True, False) va ularni Python dasturida qanday ishlatish ko'rsatiladi. Bool qiymatlar mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida qanday manipulyatsiya qilish mumkinligi tushuntiriladi. Guruhlar bool qiymatlari bilan ishlaydigan dasturlar yozib, ular orqali amaliyotlarni bajaradilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar, Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali arifmetik operatorlar va o'zgaruvchilarni tushuntirish.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida arifmetik operatorlar, o'zgaruvchilar va bool tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o'zlashtirgani ko'rsatiladi. O'qituvchi kursantlar bilan amaliy misollarni muhokama qilib, ularning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda arifmetik operatorlar, o'zgaruvchilar va bool tipidagi ma'lumotlar bilan ishlashga qaratilgan dasturlar yozadilar. O'zgaruvchilarni e'lon qilish va turli arifmetik amallarni bajarish orqali amaliy mashqlarni bajarishadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida satrlar bilan ishlashni o'rgatish, satrlar operatorlari va metodlarining ishlash prinsiplari haqida tushuncha berish.

str.format() metodini yordamida satrlarni formatlash va interaktiv tarzda qo'llashni o'rgatish.

Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlarini o'rganish va baytlar bilan ishlashni amalda bajarish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublari: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "satrlar bilan ishlash", "formatlash va kodlash metodlarini qo'llash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar haqida umumiy ma'lumot"

Kursantlarga Python dasturida satrlar bilan ishlash uchun mavjud operatorlar va metodlar haqida tushuncha beriladi. Python satrlarining asosiy operatorlari va metodlari, masalan, qo'shish (+), takrorlash (*), kesish ([]), uzunlikni hisoblash (len()), va boshqa umumiy metodlar bilan ishlash ko'rsatiladi. Kursantlar satrlar bilan ishlashni o'zlashtirib, turli metodlarni qo'llashni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"str.format() metodi yordamida satrlarni formatlash"

Kursantlarga Python dasturida satrlarni formatlashning eng keng tarqalgan usuli – str.format() metodini tushuntirish. format() metodi yordamida satrga qiymatlar

joylashtirish va ularni shakllantirish ko'rsatiladi. Guruhlar format() metodidan foydalanib, satrlar bilan ishlashni amalda bajaradilar. Misol:

```
name = "Ali"
age = 25
print("My name is {} and I am {} years old.".format(name, age))
```

Bu metodning foydali jihatlari va uni har xil holatlarda qanday qo'llash mumkinligini o'rganishadi.

3-o'quv savol:

“Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlari yordamida baytlar bilan ishlash”

Kursantlarga encode() va decode() metodlari yordamida satrlarni baytlarga va aksincha o'zgartirish jarayoni tushuntiriladi. Python'da satrlar va baytlar orasidagi farq va o'zgarish jarayoni haqida ma'lumot beriladi. encode() metodini satrni baytlarga o'zgartirish, decode() metodini esa baytlarni satrga qaytarish uchun ishlatish ko'rsatiladi. Misollar yordamida baytlar bilan ishlash amaliyoti bajariladi:

```
text = "Hello, World!"
encoded_text = text.encode('utf-8')
decoded_text = encoded_text.decode('utf-8')
print(decoded_text)
```

Guruhlar satrlarni kodlash va dekodlashni amalda bajarib, baytlar bilan ishlashning afzalliklari va qo'llanilishiga oid tushunchalar hosil qiladilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska, ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida satrlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o'zlashtirgani ko'rsatiladi. O'qituvchi kursantlar bilan satrlarni formatlash, kodlash va dekodlash metodlarini muhokama qiladi va amaliyotlarda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish usullarini ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCH) LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda satrlarni formatlash, kodlash va dekodlash metodlarini ishlatib, turli dasturlar yozadilar. O'zgaruvchilarni va satrlarni birlashtirish hamda kodlashning samarali usullarini amalda qo'llashadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

4-mashg'ulot. Pythonda shart operatori va uning qo'llanilishi

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida shart operatorlari (if, else, elif) yordamida dasturda shartlarni qanday tekshirishni o'rgatish.

Mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida shartlarni birlashtirishni tushuntirish va ularni dasturlarda qanday ishlatishni amalda ko'rsatish.

Ichma-ich (nested) if operatorlaridan foydalanish, ularning afzalliklari va kamchiliklarini tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "shartlarni tekshirish", "nested if operatorlarini qo'llash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlari"

Kursantlarga Python dasturlash tilida if, if-else va if-elif-else operatorlari yordamida shartlarni tekshirishni o'rgatish. Bu operatorlar yordamida dasturda mantiqiy shartlarga qarab turli yo'nalishlar tanlanishini ko'rsatish. Kursantlar oddiy shart operatorlari yordamida turli misollarni yozib, dasturda ishlashni amalda ko'rishadi. Misollar:

if operatori:

```
x = 5
if x > 0:
    print("x musbat")
```


if-else operatori:

```
x = -5
if x > 0:
    print("x musbat")
else:
    print("x manfiy")
```

if-elif-else operatori:

```
x = 0
if x > 0:
    print("x musbat")
elif x < 0:
    print("x manfiy")
else:
    print("x nolga teng")
```

2-o‘quv savol:

“Shart operatorlarida mantiqiy ifodalar (and, or, not) ning qo‘llanilishi”

Kursantlarga mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida bir nechta shartni birlashtirishni tushuntirish. Bu operatorlar yordamida murakkab shartlarni yaratish, masalan, ikkita yoki undan ortiq shartni birlashtirish yoki inkor qilish ko‘rsatiladi. Kursantlar amaliy mashqlar orqali mantiqiy operatorlarni qo‘llab ko‘rishadi. Misollar:

and operatori:

```
x = 5
y = 10
if x > 0 and y > 0:
    print("Ikkala son musbat")
```

or operatori:

```
x = 5
y = -10
if x > 0 or y > 0:
    print("Birinchi yoki ikkinchi son musbat")
```

not operatori:

```
x = 5
if not x < 0:
    print("x musbat")
```

3-o‘quv savol:

“Ichma-ich (nested) IF operatorlaridan foydalanish, ularning afzallik va kamchiliklari”

Kursantlarga ichma-ich (nested) if operatorlarini tushuntirish. Bu operator yordamida bir shartning ichida yana shartlarni tekshirishni ko‘rsatish. Ichma-ich if operatorlari dasturda murakkab shartlarni tekshirish imkonini beradi, ammo ularning ishlashi ba‘zan biroz sekinlashishi mumkin. Kursantlar amaliy mashqlar orqali ichma-ich if operatorlari bilan ishlashni o‘rganadilar. Misol:

```
x = 10
y = 5
if x > 0:
    if y > 0:
        print("Ikkala son musbat")
    else:
```

```
        print("Y son manfiy")
    else:
        print("X son manfiy")
```

Guruhlar ichma-ich if operatorlarining afzalliklarini va kamchiliklarini tahlil qilishadi, kodni to'g'ri yozish va uni samarali ishlatish usullarini o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv darsliklar va o'quv qo'llanmalar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida shart operatorlari, mantiqiy operatorlar va ichma-ich if operatorlarini qanday ishlatish haqida umumiy xulosa chiqariladi. Kursantlar o'zlarining dasturlarini taqdim etib, ularning ishlashini tekshiradilar. Shuningdek, shart operatorlarining qanday qo'llanishi va ularning samarali ishlashini ta'minlash bo'yicha maslahatlar beriladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda shart operatorlarini qo'llagan holda dasturlar yozadilar. Shart operatorlari, mantiqiy operatorlar va ichma-ich if operatorlari yordamida amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

5-mashg'ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish.

Shart operatoriga doir dasturlar tuzish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida shart operatorlari (if, else, elif) yordamida dasturlar tuzishni o'rgatish.

Python dasturida satrlarga doir masalalar yechish va satrlarni manipulyatsiya qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Shart operatorlari yordamida turli shartlarga asoslangan dasturlarni yaratishni o'rgatish va ularning samarali ishlashini ta'minlash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "dasturlar tuzish va sinovdan o'tkazish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlariga doir dasturlar tuzish"

Kursantlarga if, else va elif operatorlarini qo'llagan holda dasturlar yaratishni o'rgatish. Bu operatorlar yordamida turli shartlarni tekshirish va dasturda qaysi kod bloklari ishlashini boshqarish ko'rsatiladi. Kursantlar quyidagi amaliy mashqlarni bajaradilar:

if operatoridan foydalanish:

```
x = 10
if x > 0:
    print("x musbat son")
```

if-else operatori bilan:

```
x = -5
if x > 0:
    print("x musbat son")
else:
    print("x manfiy son")
```

if-elif-else operatori bilan:

```
x = 0
if x > 0:
    print("x musbat son")
elif x < 0:
    print("x manfiy son")
else:
    print("x nolga teng")
```

Kursantlar amaliyotda yuqoridagi kodni turli qiymatlar bilan test qilib, shart operatorlarining qanday ishlashini o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"Pythonda satrlarga doir masalalar yechish"

Kursantlarga Python tilida satrlar bilan ishlashni o'rgatish. Satrlarni manipulyatsiya qilish, ularni kesish, uzunligini hisoblash, tartibga solish va boshqa operatsiyalarni bajarish ko'rsatiladi. Masalan, satrni alifbo tartibida tartiblash yoki satrni kesish. Kursantlar quyidagi amaliy mashqlarni bajaradilar:

Satrni kesish:

```
satr = "Python dasturlash tili"
print(satr[0:6]) # Python
```

Satr uzunligini hisoblash:

```
satr = "Hello, World!"
print(len(satr)) # 13
```

Satrni alifbo tartibida tartiblash:

```
satr = "banana"
sorted_satr = sorted(satr)
print("".join(sorted_satr)) # aabnn
```

Satrni ulash:

```
satr1 = "Hello"
satr2 = "World"
result = satr1 + " " + satr2
print(result) # Hello World
```

Bu mashqlarda kursantlar satrlarni manipulyatsiya qilish va ulardan qanday foydalanishni amalda o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python dasturida shart operatorlari va satrlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o'zlashtirgani ko'rsatiladi. O'qituvchi kursantlar bilan shart operatorlarining qo'llanilishi va satrlar manipulyatsiyasining samarali usullarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda satrlar bilan ishlash va shart operatorlaridan foydalangan holda dasturlar yozadilar. Satrlarni kesish, tartiblash, uzunligini hisoblash va boshqa operatsiyalarni bajarish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Shuningdek, shart operatorlari yordamida turli shartlarni tekshirib, natijalarni tahlil qilishadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

6-mashg'ulot. Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida takrorlanuvchi jarayonlarni boshqarish uchun `for` va `while` sikllarini ishlatishni o'rgatish.

`break` va `continue` operatorlarini qanday ishlatishni tushuntirish va ularni dasturda to'g'ri qo'llashni amalda ko'rsatish.

Takrorlanuvchi jarayonlar yordamida samarali va optimallashtirilgan kodlarni yozishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "sikl operatorlarini qo'llash", "break va continue operatorlari bilan ishlash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Sikl operatorlari – For va while bilan ishlash"

Kursantlarga Python dasturlash tilidagi `for` va `while` sikllari yordamida takrorlanuvchi jarayonlarni qanday boshqarish ko'rsatiladi.

for sikli: ma'lum bir son yoki elementlar ro'yxati ustida takrorlash. Misol:

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Bu sikl 0 dan 4 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqaradi.

while sikli: shart to'g'ri bo'lgunga qadar takrorlanadi. Misol:

```
i = 0  
while i < 5:  
    print(i)
```

```
i += 1
```

Bu sikl ham 0 dan 4 gacha bo'lgan sonlarni chiqaradi, lekin shart orqali boshqariladi.

Guruhlar amaliy mashqlar yordamida for va while sikllarini ishlatib, ma'lum bir shart asosida takrorlashni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

“Break, continue operatorlarining qo'llanilishi”

Kursantlarga Python dasturida break va continue operatorlarini qanday ishlatish ko'rsatiladi. Bu operatorlar siklni boshqarish uchun ishlatiladi.

break operatori: siklni to'xtatadi va undan chiqadi. Misol:

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

Ushbu misolda, sikl 5 ga yetganda to'xtaydi va faqat 0 dan 4 gacha bo'lgan sonlarni chiqaradi.

continue operatori: siklning joriy iteratsiyasini o'tkazib yuboradi va keyingi iteratsiyaga o'tadi. Misol:

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        continue  
    print(i)
```

Bu misolda, sikl 5 ni chiqarib o'tkazib yuboradi va 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni chiqaradi, lekin 5 chiqmaydi.

Guruhlar break va continue operatorlaridan foydalanib, turli shartlarga asoslangan dasturlarni yaratadilar va ular qanday ishlashini amalda ko'rsatadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yozilgan dasturlar tahlil qilinadi. Python dasturida for va while sikllari yordamida takrorlanuvchi jarayonlarni boshqarish va break va continue operatorlarining qanday ishlashini tushunish bo'yicha umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi kursantlar bilan sikllar va operatorlar bilan ishlashning samarali usullarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda turli shartlar va sikllar bilan dasturlar yozadilar. for, while, break, va continue operatorlarini qo'llagan holda mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

7-mashg'ulot. Pythonda for, while, break va continue operatorlariga doir dasturlar tuzish

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida for, while, break, continue operatorlari yordamida turli xil dasturlar tuzishni o'rgatish.

Kursantlarga shartlarni va sikllarni ishlatish orqali samarali va optimallashtirilgan kodlar yaratishni o'rgatish.

Dasturlashda takrorlanuvchi jarayonlarni to'g'ri boshqarish va mantiqiy ifodalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "sikl operatorlarini qo'llash", "break va continue operatorlari bilan ishlash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Sikl operatorlari – For va while ga doir dasturlar tuzish"

Kursantlarga for va while sikllarini ishlatib turli dasturlar tuzishni o'rgatish. Bu sikllar yordamida takrorlanadigan jarayonlarni qanday boshqarish va shartlarga asoslangan iteratsiyalarni yaratish ko'rsatiladi. Kursantlar quyidagi amaliy mashqlarni bajaradilar:

for sikli: for sikli yordamida 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni chiqarish:

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

while sikli: while sikli yordamida 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni chiqarish:

```
i = 0
```



```
while i < 10:
    print(i)
    i += 1
```

Kursantlar bu sikllarni real hayotdagi muammolarni yechishda qanday qo'llash mumkinligini amalda ko'radilar. Misol uchun, foydalanuvchi kiritgan sonlarning yig'indisini hisoblash yoki ma'lum bir shart asosida elementlar ro'yxatini qayta ishlash.

2-o'quv savol:

"Break, continue va else operatorlariga doir dasturlar tuzish"

Kursantlarga break, continue va else operatorlarining ishlash prinsiplarini o'rgatish. Bu operatorlar yordamida siklni boshqarish va shartlar asosida turli amallarni bajarishni ko'rsatiladi.

break operatori: siklni to'xtatadi. Misol:

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break
    print(i)
```

Bu misolda, sikl 5 ga yetganda to'xtaydi va faqat 0 dan 4 gacha bo'lgan sonlar chiqariladi.

continue operatori: joriy iteratsiyani o'tkazib yuboradi va keyingi iteratsiyaga o'tadi. Misol:

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        continue
    print(i)
```

Bu misolda, sikl 5 ni chiqarib o'tkazib yuboradi va 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni chiqaradi, lekin 5 chiqmaydi.

else operatori: sikl tugagach, agar break ishlatilmasa, bajariladigan kodni ta'minlaydi. Misol:

```
for i in range(5):
    print(i)
else:
    print("Sikl tugadi")
```

Bu misolda, sikl to'liq bajarilgach, "Sikl tugadi" xabarini chiqaradi.

Guruhlar break, continue va else operatorlari yordamida dasturlar yaratib, shartli tekshiruvlar, xatoliklarni aniqlash va siklni boshqarish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yozilgan dasturlar tahlil qilinadi. Python dasturida for, while, break, continue va else operatorlarining qanday ishlashini tushunish bo'yicha umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi kursantlar bilan operatorlarning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda for, while, break, continue va else operatorlaridan foydalangan holda dasturlar yozadilar. Shart operatorlari yordamida turli shartlarni tekshirib, natijalarni tahlil qilishadi. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

8-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar va ular bilan ishlovchi metodlar

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida ro'yxatlar bilan ishlashni o'rgatish, ro'yxatlarning qo'llanilishi va ularni yaratish usullarini tushuntirish.

Ro'yxatlarni yaratish va ularga turli operatsiyalarni qo'llashni o'rgatish.

Ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlarni amalda qo'llash, shu jumladan, elementlarni qo'shish, o'chirish, qidirish va boshqa metodlar bilan ishlashni o'rganish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "ro'yxatlarni yaratish va manipulyatsiya qilish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Ro'yxatlar va ularning qo'llanilishi"

Kursantlarga Python dasturlash tilida ro'yxatlar (lists) va ularning qo'llanilishi haqida umumiy tushuncha beriladi. Ro'yxatlar ma'lumotlar tuzilmasi sifatida qanday ishlatilishi, ro'yxatlar yordamida turli ma'lumotlarni saqlash, tartiblash va ularni manipulyatsiya qilish haqida ma'lumotlar beriladi. Ro'yxatlar quyidagi xususiyatlarga ega:

Ro'yxatlar o'zgaruvchan (mutable) ma'lumotlar tuzilmasi hisoblanadi.

Ro'yxatlar bir nechta turdagi ma'lumotlarni saqlashi mumkin.

Ro'yxatlarning o'lchami dinamik bo'lib, unga yangi elementlar qo'shilishi yoki mavjud elementlar o'chirilishi mumkin.

Kursantlar amaliy mashqlar orqali ro'yxatlar bilan ishlashni o'rganadilar.

2-o‘quv savol:

“Ro‘yxatlarni yaratish usullari”

Kursantlarga ro‘yxatlarni yaratish usullari ko‘rsatiladi:

Bo‘sh ro‘yxat yaratish:

```
my_list = []
```

Ma’lumotlar bilan ro‘yxat yaratish:

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
```

list() funksiyasi yordamida ro‘yxat yaratish:

```
my_list = list((1, 2, 3, 4, 5))
```

Kursantlar amaliy mashqlar yordamida ro‘yxatlarni yaratib, ularga turli xil elementlarni qo‘shadilar va ro‘yxatlar ustida ishlaydilar.

3-o‘quv savol:

“Ro‘yxatlar bilan ishlovchi metodlar”

Kursantlarga Python ro‘yxatlari bilan ishlashda foydalaniladigan asosiy metodlar tanishtiriladi. Quyidagi metodlar yordamida ro‘yxatlar ustida turli operatsiyalar bajariladi:

append(): ro‘yxatning oxiriga element qo‘shish.

```
my_list.append(6)
```

insert(): belgilangan indeksga element qo‘shish.

```
my_list.insert(2, 10)
```

remove(): ma’lum bir elementni ro‘yxatdan o‘chirish.

```
my_list.remove(3)
```

pop(): oxirgi elementni yoki belgilangan indeksdagi elementni o‘chirish va uni qaytarish.

```
my_list.pop() # oxirgi elementni olib tashlash
```

```
my_list.pop(1) # 1-indeksdagi elementni olib tashlash
```

extend(): boshqa ro‘yxatni birlashtirish.

```
my_list.extend([7, 8, 9])
```

sort(): ro‘yxatni tartiblash.

```
my_list.sort()
```

reverse(): ro‘yxatni teskari tartibda joylashtirish.

```
my_list.reverse()
```

Kursantlar amaliy mashqlar yordamida ro‘yxatlarni manipulyatsiya qilishni o‘rganadilar, shu jumladan, elementlarni qo‘shish, o‘chirish, tartiblash va teskari tartibda joylashtirish.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o‘rnatilgan dasturiy ta’minot.

Smart doska va ekran orqali ko‘rgazmali misollar.

Interaktiv ko‘rgazmalar va kod misollari.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Ro‘yxatlar bilan ishlashni qanchalik yaxshi o‘zlashtirgani ko‘rsatiladi. O‘qituvchi kursantlar bilan ro‘yxatlar va metodlar yordamida dasturlashning samarali usullarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda ro'yxatlar bilan ishlash va turli metodlarni qo'llagan holda dasturlar yozadilar. Ro'yxatlarni qo'shish, o'chirish, tartiblash va boshqa operatsiyalarni bajarish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

9-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlarga doir masalalar yechish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida ro'yxatlarga doir oddiy masalalarni yechishni o'rgatish.

Ro'yxatlarni manipulyatsiya qilishda foydalaniladigan metodlarni amalda qo'llash va turli masalalarni yechishda ularni samarali ishlatish.

Kursantlar ro'yxatlar bilan ishlash va ularni boshqarishda o'z ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "ro'yxatlarni manipulyatsiya qilish", "masalalarni yechish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Pythonda ro'yxatlarga doir oddiy masalalar yechish"

Kursantlarga ro'yxatlar bilan ishlashga doir oddiy masalalar yechish ko'rsatiladi. Misollar yordamida kursantlar ro'yxatlarni yaratib, ularni o'zgartirish, qo'shish, o'chirish va boshqa operatsiyalarni bajarishni o'rganadilar. Oddiy masalalar yordamida ro'yxatlar bilan ishlashda foydalaniladigan metodlarni qo'llashni amalda ko'rsatish.

Misollar:

Ro'yxatdagi barcha elementlarni chiqarish:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for num in numbers:
    print(num)
```

Ro'yxatdagi sonlar yig'indisini hisoblash:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
total = sum(numbers)
print("Yig'indi:", total)
```

Ro'yxatda nechta musbat son borligini hisoblash:

```
numbers = [-1, 2, -3, 4, 5]
positive_count = len([x for x in numbers if x > 0])
print("Musbat sonlar soni:", positive_count)
```

Kursantlar bu kabi masalalarni mustaqil ravishda yechadilar va ro'yxatlar bilan ishlashga doir turli amaliy mashqlarni bajaradilar.

2-o'quv savol:

“Ro'yxatlarni ishlovchi metodlarga doir masalalar yechish”

Kursantlarga Python ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlardan foydalanishni o'rgatish va ularni turli masalalarda qo'llashni ko'rsatish. Ro'yxatlar ustida turli metodlar yordamida amallar bajariladi. Masalan, element qo'shish, o'chirish, ro'yxatlarni birlashtirish va boshqa metodlar bilan ishlashni o'rganish.

Misollar:

Ro'yxatga yangi element qo'shish (`append()` va `insert()`):

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.append("orange") # Oxiriga qo'shish
fruits.insert(1, "grape") # 1-indeksga qo'shish
print(fruits)
```

Ro'yxatdagi elementni o'chirish (`remove()` va `pop()`):

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "orange"]
fruits.remove("banana") # "banana" ni o'chirish
removed_item = fruits.pop(1) # 1-indeksdagi elementni o'chirish
print(fruits, "O'chirilgan element:", removed_item)
```

Ro'yxatni birlashtirish (`extend()`):

```
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1.extend(list2) # list1 ga list2 ni qo'shish
print(list1)
```

Ro'yxatni tartiblash (`sort()` va `reverse()`):

```
numbers = [5, 3, 8, 6, 7]
numbers.sort() # Tartiblash
print("Tartiblangan ro'yxat:", numbers)
numbers.reverse() # Teskari tartibda joylashtirish
print("Teskari ro'yxat:", numbers)
```

Kursantlar ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlar yordamida turli amaliy masalalarni yechadilar, ularni yaratish, manipulyatsiya qilish va natijalarni tahlil qilishni o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Python ro'yxatlar va ularning metodlari yordamida turli masalalarni yechish bo'yicha umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi kursantlar bilan ro'yxatlar bilan ishlashning

samarali usullarini muhokama qiladi va amaliyotlarda yuzaga kelgan muammolarni hal qilish usullarini ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda ro'yxatlar bilan ishlash va turli metodlarni qo'llagan holda dasturlar yozadilar. Ro'yxatlar yordamida turli masalalarni yechish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Shuningdek, ro'yxatlarni manipulyatsiya qilish va ularni boshqarish bo'yicha mustaqil ishlar bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi

Mashg'ulot turi: guruhli mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida funksiyalarni aniqlash, ularni chaqirish va foydalanuvchi funksiyalarini yaratishni o'rgatish.

Kursantlarga parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish, chaqirish va parametrlar bilan ishlashni tushuntirish.

Funksiyalarni samarali ishlatish va kodni takrorlashni kamaytirish orqali dasturlashni osonlashtirishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "funksiyalarni aniqlash va chaqirish", "parametrli va parametrsiz funksiyalarni qo'llash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Funksiyalarni aniqlash va uni chaqirish"

Kursantlarga Python dasturida funksiyalarni aniqlash va chaqirishni o'rgatish. Funksiya dasturdagi ma'lum bir vazifani bajaruvchi blokdir va uni kerakli joyda chaqirish orqali bir necha marta ishlatish mumkin. Funksiya `def` kalit so'zi yordamida aniqlanadi va unga nom beriladi. Kursantlarga quyidagi misollar yordamida funksiyalarni qanday aniqlash va chaqirishni ko'rsatish:

Funksiyani aniqlash:

```
def greet():  
    print("Salom, dunyo!")
```

Funksiyani chaqirish:

```
greet() # Salom, dunyo!
```

Kursantlar amaliy mashqlar yordamida funksiyalarni yaratish va chaqirishni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"Parametrli va parametrsiz funksiya"

Kursantlarga parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish va chaqirishni o'rgatish. Parametrli funksiya argumentlarni qabul qiladigan, parametrsiz funksiya esa argumentlarsiz ishlaydi. Kursantlar quyidagi misollarni o'rganadilar:

Parametrsiz funksiya:

```
def greet():  
    print("Salom, dunyo!")  
greet() # Salom, dunyo!
```

Parametrli funksiya:

```
def greet(name):  
    print(f"Salom, {name}!")  
greet("Ali") # Salom, Ali!  
greet("Zuhra") # Salom, Zuhra!
```

Bir nechta parametrli funksiya:

```
def add(a, b):  
    return a + b  
print(add(5, 3)) # 8
```

Kursantlar parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish, parametrlar yordamida qiymatlarni hisoblash va natijalarni qaytarish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yozilgan funksiyalar tahlil qilinadi. Funksiyalarni aniqlash va chaqirish, parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish bo'yicha umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi kursantlar bilan funksiyalarni samarali ishlatish va dasturlashni optimallashtirish bo'yicha maslahatlar beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratadilar. Funksiyalar yordamida turli vazifalarni bajaradigan dasturlarni yozadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

11-mashg'ulot. Pythonda Funksiyaga doir dasturlar tuzish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida funksiyalarni aniqlash, ularni chaqirish va turli vazifalarni bajarish uchun funksiyalarni samarali ishlatishni o'rgatish.

Parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish, chaqirish va amaliyotda qo'llashni o'rgatish.

Funksiyalar yordamida dasturda takrorlanadigan kodni samarali boshqarish va kodni takrorlashni kamaytirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "funksiyalarni aniqlash va chaqirish", "parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Funksiyalarni aniqlash va uni chaqirishni o'rganish"

Kursantlarga Python dasturida funksiyalarni aniqlash va chaqirishni o'rgatish. Funksiya, dasturdagi ma'lum bir vazifani bajaruvchi kod blokidir va uni bir necha marta chaqirish orqali ishlatish mumkin. Funksiya `def` kalit so'zi yordamida aniqlanadi va nom bilan chaqiriladi. Kursantlar funksiyalarni aniqlash va chaqirishni o'rganadilar:

Funksiyani aniqlash:

```
def greet():  
    print("Salom, dunyo!")
```

Funksiyani chaqirish:

```
greet() # Salom, dunyo!
```

Kursantlar bu misollar yordamida funksiya yaratish va chaqirishni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"Parametrli va parametrsiz funksiyalarga doir dastur tuzish"

ursantlarga parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish va chaqirishni o'rgatish.

Parametrsiz funksiya: Funksiya argumentlarsiz chaqiriladi. Misol:

```
def greet():  
    print("Salom, dunyo!")  
greet() # Salom, dunyo!
```

Parametrli funksiya: Funksiya argumentlarni qabul qiladi. Misol:

```
def greet(name):  
    print(f"Salom, {name}!")  
greet("Ali") # Salom, Ali!  
greet("Zuhra") # Salom, Zuhra!
```

Bir nechta parametrli funksiya: Funksiya bir nechta argumentni qabul qiladi va ularga ishlov beradi. Misol:

```
def add(a, b):  
    return a + b  
print(add(5, 3)) # 8
```

Kursantlar parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish va chaqirish orqali mashq qilishadi. Ular parametrlar yordamida qiymatlarni hisoblash va natijalarni qaytarishni o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yozilgan funksiyalar tahlil qilinadi. Funksiyalarni aniqlash va chaqirish, parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratish bo'yicha umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi kursantlar bilan funksiyalarni samarali ishlatish va kodni takrorlashni kamaytirish bo'yicha maslahatlar beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda parametrli va parametrsiz funksiyalarni yaratadilar. Funksiyalar yordamida turli vazifalarni bajaradigan dasturlarni yozadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

12-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida fayllar bilan ishlashni o'rgatish, faylni ochish, o'qish, yozish va fayllar bilan ishlavchi metodlar bilan tanishtirish.

Pythonning `os` moduli yordamida kataloglar bilan ishlash va fayl tizimiga oid amallarni bajarishni o'rgatish.

Fayl va katalog yo'llarini o'zgartirish va turli fayl tizimi operatsiyalarini bajarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "fayllar va kataloglar bilan ishlash", "os moduli yordamida operatsiyalarni bajarish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Faylni ochish. Fayllar bilan ishlavchi metodlar"

Kursantlarga Python dasturida fayllar bilan ishlashni o'rgatish. Faylni ochish, unga ma'lumot yozish, o'qish va faylni yopish metodlarini tushuntirish. Pythonning fayllar bilan ishlash bo'yicha metodlari:

`open()`: faylni ochish uchun ishlatiladi. Parametrlar sifatida fayl nomi va faylga kirish rejimi (`r`, `w`, `a`, `rb`, `wb` va `h.k.`) beriladi.

```
file = open("example.txt", "w")
file.write("Salom, dunyo!")
file.close()
```

`read()`: fayldan ma'lumot o'qish.

```
file = open("example.txt", "r")
content = file.read()
```

```
print(content)
file.close()

write(): faylga ma'lumot yozish.
file = open("example.txt", "w")
file.write("Yangi ma'lumot yozildi!")
file.close()

close(): faylni yopish.
file = open("example.txt", "r")
# Fayldan o'qish yoki yozish amallari
file.close()
```

Kursantlar fayllarni yaratish, ularga ma'lumot yozish va o'qish orqali fayllar bilan ishlashni amalda o'rganadilar.

2-o'quv savol:

“os modulining imkoniyatlari”

Kursantlarga Pythonning `os` moduli yordamida kataloglar va fayllar bilan ishlash imkoniyatlari ko'rsatiladi. `os` moduli fayl tizimiga oid turli operatsiyalarni bajarish uchun juda foydali. Misollar:

```
os.getcwd(): joriy ishchi katalogni olish.
import os
print(os.getcwd())

os.chdir(): ishchi katalogni o'zgartirish.
os.chdir("/path/to/directory")

os.listdir(): katalogdagi fayllar ro'yxatini olish.
files = os.listdir(".")
print(files)

os.mkdir(): yangi katalog yaratish.
os.mkdir("yangi_katalog")

os.remove(): faylni o'chirish.
os.remove("example.txt")
```

Kursantlar `os` moduli yordamida kataloglar va fayllar bilan ishlashni o'rganadilar, shu jumladan, kataloglarni yaratish, fayllarni o'chirish va boshqarish.

3-o'quv savol:

“Fayl va katalog yo'lini o'zgartirish”

Kursantlarga Python dasturida fayl va katalog yo'llarini qanday o'zgartirish ko'rsatiladi. Fayl va katalog yo'llarini mos ravishda ishlatish va ular orasida o'tish imkoniyatlari haqida tushuncha beriladi:

```
os.path.join(): katalog va fayl nomini birlashtirish.
import os
file_path = os.path.join("/path/to", "file.txt")
print(file_path)

os.path.exists(): fayl yoki katalog mavjudligini tekshirish.
if os.path.exists("example.txt"):
    print("Fayl mavjud")
else:
    print("Fayl mavjud emas")
```

4-o'quv savol:

“Katalog va fayl bilan ishlovchi funksiya va metodlar”

Kursantlarga fayl va kataloglar bilan ishlovchi turli metodlar va funksiyalarni qo'llash ko'rsatiladi. Misollar:

```
os.rename(): fayl yoki katalogni qayta nomlash.
```

```
os.rename("old_name.txt", "new_name.txt")
os.rmdir(): bo'sh katalogni o'chirish.
os.rmdir("yangi_katalog")
os.path.abspath(): faylning mutlaq yo'lini olish.
abs_path = os.path.abspath("example.txt")
print(abs_path)
```

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL- ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yozilgan dasturlar tahlil qilinadi. Python dasturida fayllar va kataloglar bilan ishlashni qanday o'rganishganini ko'rsatiladi. Fayllarni o'qish, yozish, kataloglar bilan ishlash bo'yicha samarali usullar muhokama qilinadi.

KURSANT (TINGLOVCH) LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda fayl va kataloglar bilan ishlashga doir dasturlar yozadilar. Fayl yaratish, o'qish, yozish va o'chirish amallarini bajaradilar. Shuningdek, kataloglar bilan ishlash, fayllar yo'lini o'zgartirish va boshqarish bo'yicha mustaqil ishlar bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

13-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir masalalar yechish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida fayllar bilan ishlash metodlaridan foydalanishni o'rgatish.

Kataloglar ustida turli amallarni bajarishni, fayl va kataloglarni yaratish, o'zgartirish, o'chirish va nusxa olishni o'rgatish.

Fayl va kataloglarda qidirish va nusxa olish jarayonlarini amalda qo'llashni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "fayllar va kataloglar bilan ishlash", "qidirish va nusxa olish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B — 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Fayllar bilan ishlash metodlaridan foydalanish"

Kursantlarga Python fayllar bilan ishlash metodlaridan foydalanishni o'rgatish. Faylni ochish, o'qish, yozish va yopish metodlarini samarali ishlatish ko'rsatiladi.

Faylni ochish, yozish va o'qish:

Fayl ochish (`open()`), yozish (`write()`), o'qish (`read()`), faylni yopish (`close()`).

Fayldan o'qish:

```
file = open("example.txt", "r")
content = file.read()
print(content)
file.close()
```


Faylga yozish:

```
file = open("example.txt", "w")
file.write("Yangi ma'lumot yozildi!")
file.close()
```

Faylga qo'shish va yangilash:

```
file = open("example.txt", "a")
file.write("\nYangi satr qo'shildi!")
file.close()
```

Kursantlar fayllar bilan ishlash metodlarini amaliy mashqlar orqali o'rganadilar, fayllarga yozish va o'qish orqali fayllar ustida operatsiyalarni bajaradilar.

2-o'quv savol:

“Kataloglar ustida amallar bajarish”

Kursantlarga Pythonning `os` moduli yordamida kataloglar bilan ishlashni o'rgatish. Kataloglarni yaratish, o'zgartirish va o'chirish kabi amallarni bajarish ko'rsatiladi.

Katalog yaratish:

```
import os
os.mkdir("yangi_katalog")
```

Katalogni o'chirish:

```
os.rmdir("yangi_katalog")
```

Katalogga fayl qo'shish va undan o'chirish:

```
os.chdir("yangi_katalog") # Katalogni o'zgartirish
os.mkdir("fayl_1") # Katalogga fayl qo'shish
os.rmdir("fayl_1") # Faylni o'chirish
```

Kursantlar kataloglar bilan ishlashni o'rganadilar, yangi kataloglar yaratish, mavjudlarini o'zgartirish va o'chirish orqali turli operatsiyalarni bajaradilar.

3-o'quv savol:

“Fayl va kataloglarda qidirish va nusxa olish”

Kursantlarga fayl va kataloglarda qidirish va nusxa olish jarayonlarini o'rgatish.

Fayl va katalogda qidirish:

```
os.path.exists(): fayl yoki katalog mavjudligini tekshirish.
if os.path.exists("example.txt"):
    print("Fayl mavjud")
else:
    print("Fayl mavjud emas")
```

Faylni nusxalash:

Pythonning `shutil` modulidan foydalanib faylni nusxalash.

```
import shutil
shutil.copy("source_file.txt", "destination_file.txt")
```

Katalogni nusxalash:

Katalogni nusxalash uchun ham `shutil` moduli yordamida.

```
shutil.copytree("source_directory", "destination_directory")
```

Kursantlar fayl va kataloglarda qidirish, nusxa olish va boshqa fayl tizimi operatsiyalarini amaliy mashqlar yordamida o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. Fayllar va kataloglar bilan ishlash metodlari, qidirish va nusxa olish jarayonlarining qanday ishlashini tushunish bo‘yicha umumiy xulosa chiqariladi. O‘qituvchi kursantlar bilan fayllar va kataloglar bilan ishlashning samarali usullarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir dasturlar yozadilar. Fayl yaratish, o‘qish, yozish, nusxa olish va kataloglar bilan ishlash bo‘yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

14-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) asoslari haqida tushuncha berish.

Klasslarni e'lon qilish, obyektlarni yaratish va ularni qanday ishlatishni o'rgatish.

Klass konstruktori, `__init__()` va `__del__()` metodlarini amalda ishlatishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublari: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "klasslarni yaratish", "obyektlar va metodlar bilan ishlash".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"OOP asoslari. Klasslarni e'lon qilish va nusxasini yaratish"

Kursantlarga OOP (obyektga yo'naltirilgan dasturlash) asoslari, klasslar va obyektlarning farqlari, hamda Python tilida klasslarni yaratish va obyektlar yaratishni o'rgatish.

Klass yaratish: Klasslar – obyektlarning xususiyatlari va metodlarini (funksiyalarini) belgilaydigan shablonlardir. Klasslarni `class` kalit so'zi yordamida e'lon qilamiz:

```
class Person:
    pass # Klassni aniqlash uchun pass kalit so'zidan foydalanamiz
```

Obyekt yaratish: Klasslardan obyektlar yaratish. Obyektlar, klassdan nusxa olinadigan haqiqiy instansiyalardir.

```
p1 = Person() # Person klassidan obyekt yaratish
```

Klassga xususiyatlar qo'shish: Klassga xususiyatlar (atributlar) qo'shish.

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name # Xususiyat
        self.age = age    # Xususiyat
p1 = Person("Ali", 25) # Obyekt yaratish
print(p1.name) # Ali
print(p1.age) # 25
```

Kursantlar klasslarni yaratishni va obyektlardan foydalanishni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

"Klass va obyekt. Klass konstruktori."

Kursantlarga klass va obyekt tushunchalarini, shuningdek, klass konstruktori (initializer) haqida tushuncha beriladi.

Klass konstruktori: Klassda obyekt yaratishda inicializatsiya qilish uchun

`__init__()` metodidan foydalaniladi.

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
```

```
p1 = Person("Ali", 25) # Person klassidan obyekt yaratish va
konstruktorini chaqirish
print(p1.name) # Ali
print(p1.age) # 25
```

3-o'quv savol:

"init() va del() metodlari"

Kursantlarga `__init__()` va `__del__()` metodlari haqida tushuncha beriladi.

`__init__()` metod: Bu metod klass konstruktori bo'lib, obyekt yaratishda uning boshlang'ich qiymatlarini o'rnatadi.

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
```

```
p1 = Person("Ali", 25)
```

`__del__()` metod: Bu metod obyektни yo'q qilishdan oldin chaqiriladi va resurslarni tozalash uchun ishlatiladi.

```
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __del__(self):
        print(f"{self.name} obyekti o'chirilmoqda!")
```

```
p1 = Person("Ali", 25)
del p1 # p1 obyekti o'chirilganda __del__ metodini chaqirish
```

Kursantlar `__init__()` va `__del__()` metodlarining ishlashini amaliy mashqlar orqali o'rganadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan yozilgan funksiyalar tahlil qilinadi.

OOP asoslari, klasslar va obyektlar yaratish, `__init__()` va `__del__()` metodlarini qo'llashni qanday o'rganishganini ko'rsatish. Kursantlar funksiyalari, konstruktorlar va destructorlar bo'yicha o'z bilimlarini mustahkamlashadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda turli klasslar yaratib, obyektlar ustida turli amallarni bajaradilar. Klass va obyektlarga doir mashqlarni bajarib, `__init__()` va `__del__()` metodlarini qo'llaydilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

15-mashg'ulot. Pythonda Vorislikdan foydalanish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga Python dasturlash tilida vorislik tushunchasi va uning qanday ishlashini o'rgatish.

Maxsus metodlar, vorislikning asosiy xususiyatlari va ularni amalda qanday qo'llashni o'rgatish.

Klasslar orasidagi munosabatlarni tashkil etishda vorislikni qanday ishlatish va kodni qayta ishlatish imkoniyatlarini o'rganish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublari: guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "vorislikni qo'llash", "maxsus metodlar va klass xususiyatlari".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturini o'rnatish.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Vorislik"

Kursantlarga Python dasturida vorislik tushunchasi va uning qanday ishlashini o'rgatish.

Vorislik: OOP (obyektga yo'naltirilgan dasturlash)da bir klass boshqa klassning xususiyatlarini va metodlarini meros qilib olishi "vorislik" deyiladi.

Klasslar orasidagi munosabat: Bir klass boshqa klassdan vorislik olib, uning metodlari va xususiyatlaridan foydalanishi mumkin.

Misol:

```
class Animal:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
```

```

def speak(self):
    print(f"{self.name} makes a sound.")

class Dog(Animal): # Dog klassi Animal klassidan vorislik oladi
    def speak(self):
        print(f"{self.name} barks.")

d = Dog("Buddy")
d.speak() # Buddy barks.

```

Kursantlar birinchi klassni yaratib, uning vorislik yordamida boshqa klasslarga qanday tasir qilishini o‘rganadilar.

2-o‘quv savol:

“Maxsus metodlar”

Kursantlarga Python dasturida maxsus metodlar haqida tushuncha berish. Maxsus metodlar Python’da obyektlar va klasslar bilan ishlashda foydalidir. Ba’zi maxsus metodlar quyidagilardir:

```

__init__(): konstruktor – obyekt yaratishda ishlatiladi.
__del__(): destruktur – obyektни o‘chirayotganda ishlatiladi.
__str__(): obyektни stringga o‘zgartirishda ishlatiladi.
__repr__(): obyektни to‘liq ko‘rsatishda ishlatiladi.

```

Misollar:

```

class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __str__(self):
        return f"{self.name}, {self.age} years old"

p1 = Person("Ali", 25)
print(p1) # Ali, 25 years old

```

Kursantlar maxsus metodlarni qanday ishlatish va ular yordamida obyektlarni qanday boshqarish mumkinligini amaliy mashqlar orqali o‘rganadilar.

3-o‘quv savol:

“Klass xususiyatlari”

Kursantlarga klass xususiyatlari haqida tushuncha berish. Klass xususiyatlari, klassda umumiy bo‘lgan atributlar bo‘lib, ular barcha obyektlar uchun bir xil bo‘ladi. Klass xususiyatlari va obyekt xususiyatlarini o‘rganish.

Misol:

```

class Dog:
    species = "Canis familiaris" # Klass xususiyati

    def __init__(self, name, age):
        self.name = name # Obyekt xususiyati
        self.age = age # Obyekt xususiyati

d1 = Dog("Buddy", 3)
d2 = Dog("Charlie", 4)

print(d1.species) # Canis familiaris
print(d2.species) # Canis familiaris

```

Klass xususiyatlari: Klassga tegishli bo'lgan o'zgaruvchilar.

Obyekt xususiyatlari: Har bir obyekt uchun alohida o'zgaruvchilar.

Kursantlar klass xususiyatlari va obyekt xususiyatlarini tushunib, ular yordamida turli masalalarni yechadilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python o'rnatilgan dasturiy ta'minot.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar tomonidan bajarilgan amaliyotlar tahlil qilinadi. OOP asoslari, vorislik, maxsus metodlar va klass xususiyatlari haqida umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi kursantlar bilan OOP metodlari va funksiyalarining samarali ishlashini ta'minlash bo'yicha maslahatlar beradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda OOP asosida dasturlar yaratadilar. Klasslar, vorislik va maxsus metodlardan foydalangan holda amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

O'RHX VA MUAKT VA HAI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY INTELLEKT

KAFEDRASI SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG'I

kapitan

M.Isakov